

Relatório consolidado de avaliação heurística

Projeto: Tio Patinhas

Repositório do Projeto:

<https://github.com/ICEI-PUC-Minas-PMV-SI/pmv-si-2026-1-pe3-t2-tio-patinhas>

1. Introdução

a. Objetivo da análise

O objetivo deste documento é analisar a usabilidade da aplicação web de gestão financeira pessoal Tio Patinhas. A avaliação visa identificar barreiras de interface, falhas de consistência e oportunidades de melhoria no fluxo de navegação antes do lançamento ou entrega final do sistema.

Para fundamentar os critérios de usabilidade adotados, a equipe utiliza como base as 10 Heurísticas de Jakob Nielsen, garantindo que o sistema ofereça uma experiência fluida, segura e eficiente para o usuário final.

b. Cenário da análise

Para guiar a avaliação durante a inspeção das telas, foi estabelecido o seguinte cenário de uso:

Cenário: Jonas é um jovem profissional que decidiu organizar sua vida financeira após receber seu salário. Ele precisa interagir com a plataforma Tio Patinhas para realizar o ciclo essencial de gestão: criar sua carteira digital ("Cofre"), efetuar o login com segurança, analisar a saúde financeira atual através do painel geral, registrar movimentações de entrada e saída, acompanhar seus investimentos em renda fixa/cripto ativos e gerenciar o andamento de suas metas de curto e longo prazo.

c. Metodologia do estudo

O processo seguirá as seguintes etapas formais:

Avaliação Individual: Cada membro da equipe revisará individualmente as telas do sistema (Login, Cadastro, Painel, Transações, Investimentos, Metas e

Perfil), simulando as ações do cenário proposto e anotando de forma independente as violações encontradas.

Triangulação de Resultados: Os avaliadores se reunirão para consolidar os problemas encontrados, agrupando ocorrências similares e discutindo o impacto de cada uma delas.

Resolução de Divergências: Eventuais discordâncias sobre a gravidade ou classificação de um problema serão resolvidas por consenso entre as partes.

Geração do Relatório Consolidado: Construção das tabelas de problemas e priorização das correções baseadas nos níveis de severidade (Catastrófico, Grande, Pequeno e Cosmético).

d. Heurísticas

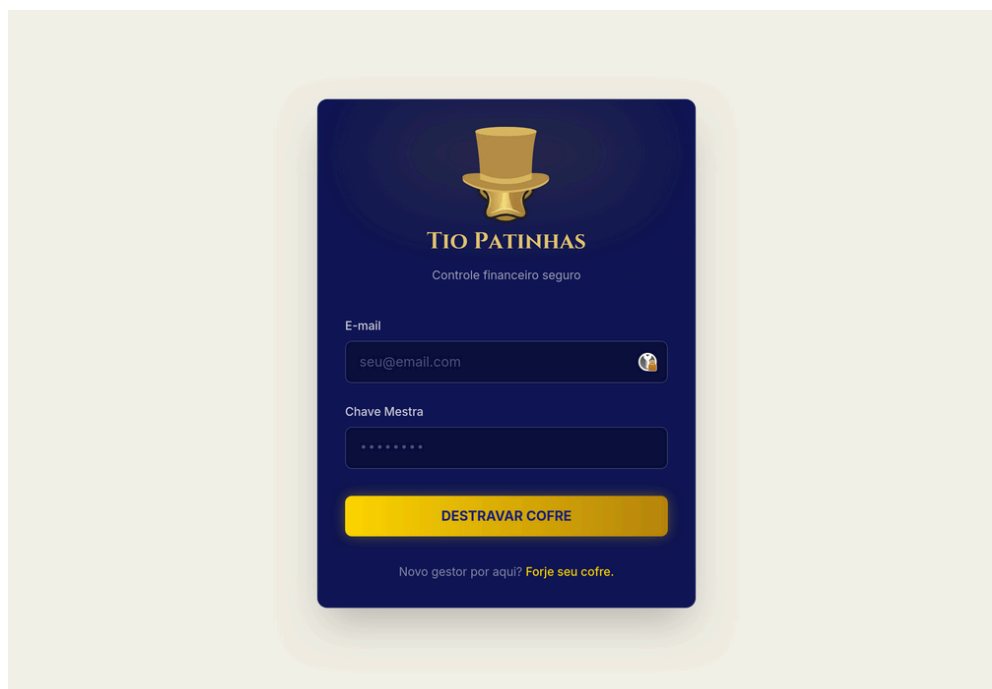
Foram utilizadas na avaliação as seguintes heurísticas:

1. Visibilidade do estado do sistema
2. Correspondência entre o sistema e o mundo real
3. Controle e liberdade do usuário
4. Consistência e padronização
5. Prevenção de erros
6. Reconhecimento em vez de memorização
7. Flexibilidade e eficiência de uso
8. Projeto estético e minimalista
9. Apoio ao reconhecimento, diagnóstico e recuperação de erros
10. Ajuda e documentação

2. Principais problemas

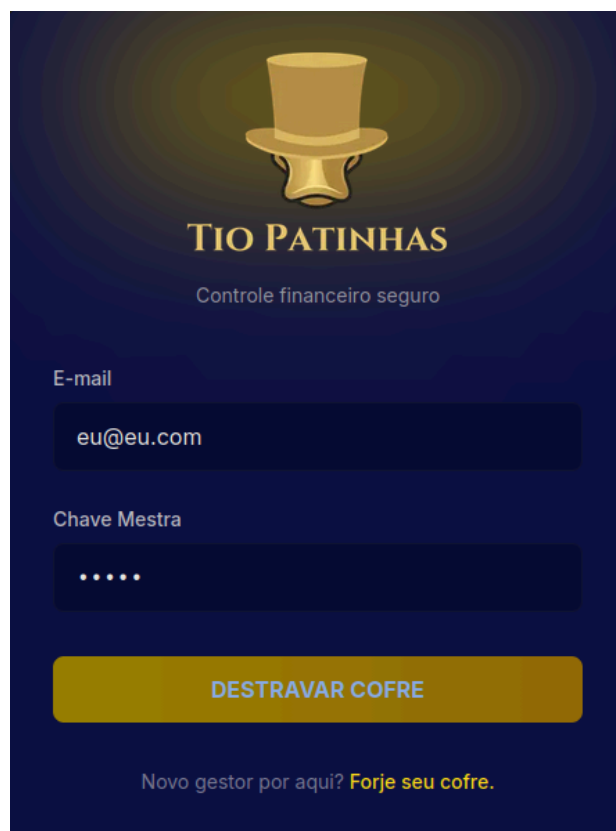
Número do Problema	1			
Atividade:	Opções de acessar o sistema			
Problema:	O sistema permite somente entrada por meio da criação de um email e senha, não constando a opção de entrar com o email do Google, o que pode fazer com que o usuário se sinta frustrado e pense que o sistema pode estar ultrapassado.			
Heurística(s) violada(s):	7. Flexibilidade e eficiência de uso			
Severidade:	Catastrófico	Grande	Pequeno	Cosmético
Local:	Página de login do sistema			
Solução:	A inclusão da opção de “entrar com o Google”, o que possibilitaria que o usuário entre com uma conta já existente e que ele já use.			

Evidência:



Número do Problema	2			
Atividade:	Visualização da “Chave Mestra” digitada			
Problema:	O sistema não permite ao usuário ver a senha (Chave Mestra) digitada, aumentando a chance de ocorrer erro de digitação e dificultando o usuário conferir a senha que digitou.			
Heurística(s) violada(s):	5. Prevenção de erros			
Severidade:	Catastrófico	Grande	Pequeno	Cosmético
Local:	Página de login do sistema			
Solução:	Adicionar um ícone (normalmente um “olho”) que permita ao usuário clicar para alternar a visualização de sua senha digitada, entre visível e não visível.			

Evidência:



Número do Problema	3			
Atividade:	Alteração de senha (Alterar Chave Mestra)			
Problema:	Ao decidir "Alterar Chave Mestra", não existem instruções sobre como a nova senha deve ser composta , tendo um mínimo específico de caracteres, uso de símbolos ou números para incrementar na senha. O usuário só poderá descobrir se sua senha é fraca quando for tentar salvar e receber um erro.			
Heurística(s) violada(s):	1. Visibilidade do estado do sistema 3. Controle e liberdade do usuário			
Severidade:	Catastrófico	Grande	Pequeno	Cosmético
Local:	Na parte de “Perfil”, ao ir no final da página			
Solução:	Tendo os requisitos descritos bem abaixo do campo "Nova Chave Mestra", mostrando as instruções antes que o usuário possa começar a digitar. Checando de forma contínua se os critérios estão sendo atendidos em tempo hábil.			

Evidência:



 **Alterar Chave Mestra**

Chave Mestra Atual

.....

Nova Chave Mestra

.....

Confirmar Nova Chave

.....

 **Atualizar Segurança**

Número do Problema	4			
Atividade:	Consultar investimentos			
Problema:	Mesmo com a alteração percentual de 0.00%, há um indicador de “+” como se houvesse aumento, sendo uma informação incoerente.			
Heurística(s) violada(s):	4. Consistência e padronização			
Severidade:	Catastrófico	Grande	Pequeno	Cosmético
Local:	Página de Investimentos			
Solução:	Somente mostrar o sinal “+” quando for um aumento de fato, para valores 0.00%, um sinal neutro.			

Evidência:


TIO PATINHAS
Transforme centavos em fortunas

Dashboard
Transações
Investimentos
Metas

Perfil
Sair

Investimentos

Gestão de patrimônio alocado em ativos.



Saldo em Bitcoin
0.0000 BTC
Valor Estimado: R\$ 0,00

+ Registrar Novo Aporte

ATIVO (SÍMBOLO)	QUANTIDADE	PREÇO PAGO (POR UNID.)	DATA DA COMPRA	
EX: BTC	0.00	R\$ 0.00	18/04/2026	+ Adicionar

Ativo	Quantidade	Preço Pago (Unid.)	Preço Atual (Aprox.)	Data	Total Atual	Ações
 TESOURO DIRETO	10	R\$ 100,00	R\$ 100,00	18/04/2026	R\$ 1.000,00 +0.00%	
 AÇÕES AAPL	5	R\$ 150,00	R\$ 150,00	18/04/2026	R\$ 750,00 +0.00%	

3. Resumo dos Resultados

a. Problemas Identificados por Heurística

Durante a avaliação heurística do sistema, foram identificados problemas relacionados a diferentes princípios de usabilidade. Na heurística de **Visibilidade do Estado do Sistema**, observou-se que, ao alterar a Chave Mestra, o sistema não informa previamente os requisitos necessários para a criação da nova senha. O usuário somente toma conhecimento das restrições após tentar salvar uma senha inválida. Esse mesmo problema também viola a heurística de **Controle e Liberdade do Usuário**, pois limita a capacidade do usuário de concluir a tarefa de forma eficiente e sem tentativas repetidas.

Em relação à heurística de **Consistência e Padronização**, foi identificado que o sistema exibe o símbolo de “+” para indicar aumento em investimentos mesmo quando a variação percentual é de 0,00%, gerando uma informação incoerente e inconsistente com o valor apresentado.

Na heurística de **Prevenção de Erros**, verificou-se que o campo da Chave Mestra não permite a visualização da senha digitada, dificultando a conferência dos dados inseridos e aumentando a probabilidade de erros de digitação durante o login.

Por fim, na heurística de **Flexibilidade e Eficiência de Uso**, constatou-se que o sistema oferece apenas autenticação por e-mail e senha, sem disponibilizar alternativas mais práticas, como o login por meio de uma conta Google, o que reduz a conveniência e a eficiência do acesso.

b. Problemas Classificados por Severidade

A análise de severidade demonstrou que apenas um dos problemas identificados foi classificado como de severidade **grande**. Trata-se da ausência de informações sobre os requisitos para a criação de uma nova senha durante a alteração da Chave Mestra. Esse problema pode gerar frustração, retrabalho e diversas tentativas mal sucedidas por parte do usuário até que os critérios exigidos sejam atendidos.

Os demais problemas foram classificados como de severidade **pequena**. A falta da opção de login com Google representa uma limitação na experiência de uso, mas não impede o acesso ao sistema. Da mesma forma, a ausência da funcionalidade para visualizar a senha digitada

durante o login gera inconvenientes, porém não compromete significativamente a execução da tarefa. Já a exibição do símbolo de “+” em situações de variação igual a 0,00% caracteriza uma inconsistência de interface que pode causar confusão ao usuário, embora tenha impacto reduzido sobre a utilização do sistema.

Não foram encontrados problemas classificados como cosméticos ou catastróficos durante a avaliação.

c. Problemas Prioritários a Serem Resolvidos

O problema que deve receber maior prioridade de correção é a falta de informações sobre os requisitos para a criação de uma nova senha. Por possuir severidade grande e impactar diretamente uma funcionalidade importante do sistema, sua correção tende a trazer ganhos significativos para a experiência do usuário. A recomendação é que os critérios da senha sejam apresentados antes da digitação e que o sistema forneça feedback em tempo real sobre o atendimento de cada requisito.

Em seguida, recomenda-se corrigir a ausência da opção de visualização da senha digitada, pois essa funcionalidade auxilia na prevenção de erros e é amplamente utilizada em sistemas modernos. Também é recomendável implementar a opção de login com Google, oferecendo uma forma de autenticação mais rápida e conveniente para os usuários.

Por último, deve ser corrigida a inconsistência na exibição da variação percentual dos investimentos. Embora seu impacto seja menor quando comparado aos demais problemas, a correção contribuirá para a confiabilidade das informações apresentadas e para a manutenção da consistência da interface.

4. Conclusão

A avaliação heurística identificou quatro problemas de usabilidade, sendo um de severidade grande e três de severidade pequena. O principal ponto de atenção está relacionado ao processo de alteração de senha, que carece de feedback e orientação adequada ao usuário. Os demais problemas estão ligados à eficiência de uso, prevenção de erros e consistência da interface, representando oportunidades de melhoria para tornar a interação mais intuitiva e confiável.